Terminale technologique

TD n°1 — Loi binomiale et coefficients binomiaux

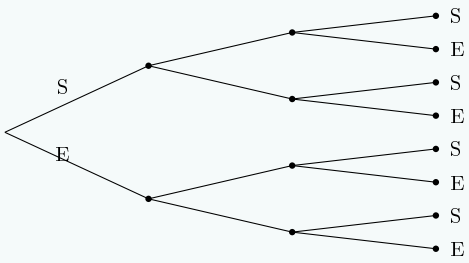
Schéma de Bernoulli, coefficients binomiaux, loi binomiale

Rappel

Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est le nombre de chemins correspondant à k succès dans un arbre représentant un schéma de Bernoulli de taille n.

Exercice 26. Schéma de Bernoulli de taille $n = 3$

L'arbre ci-contre représente un schéma de Bernoulli de taille $n = 3$ dans lequel S est un succès et E un échec.



1. **a)** Combien y a-t-il de chemins à 2 succès ?

b) En utilisant le résultat précédent, compléter :

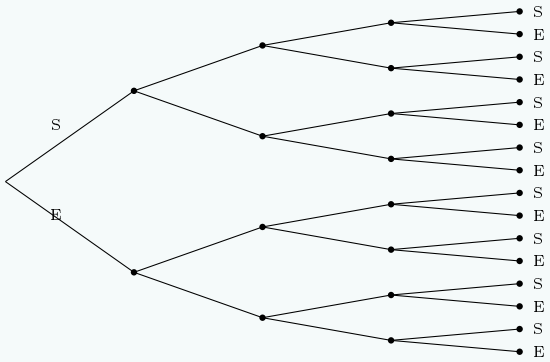
$$\binom{3}{2} = \dots$$

2. Compléter :

$$\binom{3}{0} = \dots \; ; \quad \binom{3}{1} = \dots \; ; \quad \binom{3}{2} = \dots \; ; \quad \binom{3}{3} = \dots$$

Exercice 27. Schéma de Bernoulli de taille $n = 4$

L'arbre ci-contre représente un schéma de Bernoulli de taille $n = 4$. S est un succès et E un échec.



1. **a)** Combien y a-t-il de chemins à 2 succès ?

b) En utilisant le résultat précédent, compléter :

$$\binom{4}{2} = \dots$$

2. Compléter :

$$\binom{4}{0} = \dots \; ; \quad \binom{4}{1} = \dots \; ; \quad \binom{4}{2} = \dots \; ; \quad \binom{4}{3} = \dots \; ; \quad \binom{4}{4} = \dots$$

Exercice 28. Calculer des probabilités

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0{,}4$.
On admet que :

$$\binom{6}{2} = 15 \quad \text{et} \quad \binom{6}{3} = 20.$$

Calculer les probabilités suivantes.

a) $P(X = 2)$

b) $P(X = 3)$

Exercice 29. Calculer des probabilités

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres $n = 7$ et $p = 0{,}2$.
On admet que :

$$\binom{7}{2} = 21 \quad \text{et} \quad \binom{7}{3} = 35.$$

Calculer les probabilités suivantes.

a) $P(X = 2)$

b) $P(X = 3)$

Exercice 30. Urne et tirages avec remise

Une urne contient 20 boules, 6 rouges et 14 vertes. On effectue 6 tirages successifs avec remise d'une boule dans l'urne. Le succès est l'événement : « La boule tirée est rouge ». On note R la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement, associe le nombre de boules rouges obtenues.

1. Sans réaliser l'arbre, répondre aux questions :

a) Combien y a-t-il de chemins à 0 succès, à 1 succès, à 5 succès et à 6 succès ?

b) Compléter :

$$\binom{6}{0} = \dots \; ; \quad \binom{6}{1} = \dots \; ; \quad \binom{6}{5} = \dots \; ; \quad \binom{6}{6} = \dots$$

2. La loi R suit une loi binomiale. Déterminer ses paramètres n et p.

3. Calculer la probabilité à 0,01 près :

a) de n'obtenir aucune boule rouge ;

b) d'obtenir exactement une boule rouge.

Exercice 31. Jeu de pile ou face

Un joueur lance n fois une pièce de monnaie bien équilibrée. F est la variable aléatoire qui, à chaque série de n lancers, associe le nombre de fois qu'il a obtenu le côté face. On admet que F suit une loi binomiale de paramètres $(n ; p = 0{,}5)$. Les résultats sont à arrondir à 0,001 près.

1. Interpréter l'événement : $\{F \geqslant 2\}$.

2. On suppose que $n = 4$.

a) Calculer $P(F = 0)$, puis $P(F = 1)$.

b) En déduire la probabilité d'obtenir au moins deux fois « Face » lors de 4 lancers successifs.

3. On suppose désormais que n est un entier naturel quelconque avec $n \geqslant 1$.

a) Calculer, en fonction de n : $P(F = 0)$ puis $P(F = 1)$.

b) Démontrer que :

$$P(F \leqslant 1) = (1 + n) \times 0{,}5^n.$$

4. Le joueur souhaite déterminer le nombre minimal n de lancers, pour que la probabilité qu'il obtienne au moins deux fois le côté face soit supérieure ou égale à 0,999.

a) Montrer que cette condition est équivalente à : $P(F \leqslant 1) = 0{,}001$.

b) *Algorithme.* Pour déterminer le nombre minimal de lancers, le joueur a réalisé l'algorithme ci-dessous :

$N \leftarrow 1$
Tant que $(1 + N) \times 0{,}5^N > 0{,}001$
  $N \leftarrow N + 1$
Fin du tant que
Afficher N

Réaliser le programme et l'exécuter.